

Практические задачи к экзамену по курсу «Математический анализ»

Базовая техника и элементарные методы

1. **Комбинированные замены.** Вычислить интеграл:

$$\int \frac{\sqrt{x} dx}{1 + \sqrt[3]{x}}$$

Подсказка: используйте подстановку $x = t^6$, чтобы избавиться от всех радикалов одновременно.

2. **Интегрирование по частям (рекурсия).** Вычислить интеграл $\int \sin(\ln x) dx$ двумя способами:

- Двукратным интегрированием по частям.
- С помощью замены $x = e^t$ и последующего использования формулы Эйлера.

3. Вычислить неопределенный интеграл методом рекуррентных соотношений (интегрированием по частям):

$$I_n = \int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad n > 1.$$

4. **Тригонометрические хитрости.** Найти неопределенный интеграл:

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^4 x}$$

Требование: решите задачу, используя основное тригонометрическое тождество в числителе.

5. **Комплексный метод.** Вычислить интеграл $\int e^{3x} \cos^2 x dx$. *Подсказка: используйте формулу понижения степени для косинуса, а затем метод комплексной экспоненты.*

6. Методом перехода к комплексной экспоненте (без применения многократного интегрирования по частям) вычислить неопределенный интеграл, содержащий тригонометрическую полигармонику:

$$I = \int e^{2x} \sin^2(x) \cos(3x) dx.$$

7. **Дифференцирование по параметру.** Зная, что $\int \cos(\alpha x) dx = \frac{1}{\alpha} \sin(\alpha x) + C$, найдите интеграл:

$$\int x^2 \cos(ax) dx$$

Метод: двукратное дифференцирование базовой формулы по параметру a .

8. Используя метод дифференцирования по параметру α , вычислить неопределенный интеграл (при условии $x > 0, \alpha > 0$):

$$I = \int \frac{\cos(\alpha \ln x)}{x \ln x} dx.$$

9. **Задача «на засыпку».** Найти первообразную функции $f(x) = |x|$ на интервале $(-1, 1)$. Докажите непрерывность полученной функции в точке $x = 0$.

Рациональные функции и тригонометрия

10. **Метод Хевисайда.** Найти коэффициенты разложения и вычислить интеграл:

$$\int \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} dx$$

Требование: использовать формулу $A_i = \frac{P(a_i)}{Q'(a_i)}$ для проверки результата.

11. Вычислить неопределенный интеграл, используя метод Хевисайда для мгновенного нахождения коэффициентов (продемонстрировать все шаги «сокрытия» множителей):

$$I = \int \frac{x^2 + 2x - 5}{(x - 1)(x + 2)(x - 3)(x + 4)} dx.$$

12. **Кратные корни и Остроградский.** Вычислить интеграл:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + 1)^2}$$

Метод: выделить рациональную часть по методу Остроградского и сравнить результат с тригонометрической подстановкой $x = \operatorname{tg} t$.

13. Вычислить интеграл методом Остроградского, полностью избегая классического разложения на простейшие дроби (показать вычисление неопределенных коэффициентов для многочленов числителей):

$$I = \int \frac{dx}{(x^3 - x^2)^2}.$$

14. **Элементарные дроби III типа.** Найти первообразную:

$$\int \frac{x + 5}{x^2 + 2x + 10} dx$$

Указание: продемонстрировать разделение на логарифмическую и арктангенсную составляющие.

15. Найти первообразную функции

$$f(x) = \frac{1}{1 + x^4},$$

проходящую через точку $M(0, 0)$, используя метод разложения рациональных дробей на простейшие (метод неопределенных коэффициентов).

16. Вычислить неопределенный интеграл от элементарной дроби III типа, отягощенной линейным числителем и неразложимым квадратным трехчленом:

$$I = \int \frac{3x - 1}{(x^2 + 4x + 13)^2} dx.$$

17. **Универсальность против рациональности.** Вычислить интеграл двумя способами:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$$

- С помощью универсальной подстановки $t = \operatorname{tg}(x/2)$.
- С помощью преобразования знаменателя к виду $\sqrt{2} \sin(x + \pi/4) + 1$.

18. **Четность и подстановка $\operatorname{tg} x$.** Найти неопределенный интеграл:

$$\int \frac{dx}{1 + 3 \cos^2 x}$$

Критерий: обосновать выбор подстановки $t = \operatorname{tg} x$ на основе свойств четности подынтегральной функции.

19. **Рекурсия и части.** Вывести рекуррентную формулу для интеграла $I_n = \int \cos^n x dx$ и с её помощью вычислить $\int \cos^4 x dx$.

Иррациональности

20. **Первая подстановка Эйлера.** Вычислить интеграл:

$$\int \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}$$

Требование: выразить ответ через параметр t , где $\sqrt{x^2 + x + 1} = t - x$.

21. **Третья подстановка Эйлера.** Найти первообразную:

$$\int \frac{dx}{(1 + x^2)\sqrt{1 - x^2}}$$

Указание: заметить корни ± 1 и использовать подстановку $\sqrt{1 - x^2} = t(1 - x)$.

22. **Дифференциальный бином (случай 2).** Вычислить интеграл:

$$\int \sqrt[3]{x}(1 + \sqrt[3]{x^2}) dx \quad \text{и} \quad \int \frac{\sqrt{1 + \sqrt[3]{x}}}{\sqrt[3]{x^2}} dx$$

Задание: обосновать применимость теоремы Чебышёва для второго интеграла.

23. **Дифференциальный бином (случай 3).** Найти интеграл:

$$\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{1 + x^2}}$$

Указание: проверить условие $\frac{m+1}{n} + p \in \mathbb{Z}$ и использовать замену $1 + x^{-2} = t^2$.

24. **Параметр Лейбница.** Используя результат $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a}$, найти:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^3}$$

Метод: двукратное дифференцирование по параметру a .

Определенный интеграл Римана

25. Найти нижнюю и верхнюю суммы Дарбу для функции

$f(x) = [x]$ (антье) на отрезке $[0, 2]$ при равномерном разбиении на n частей. Вычислить их пределы при $n \rightarrow \infty$.

26. Доказать интегрируемость функции

$$f(x) = \operatorname{sign} \left(\sin \frac{\pi}{x} \right)$$

на отрезке $[0.1, 1]$. Как изменится ситуация на отрезке $[0, 1]$?

27. Исследовать на интегрируемость по Риману функцию

$$g(x) = x \cdot \mathcal{D}(x),$$

где $\mathcal{D}(x)$ — функция Дирихле, на отрезке $[0, 1]$. Использовать критерий через суммы колебаний $\sum \omega_i \Delta x_i$.

28. **«Бесконечная лестница»:** Пусть $\{r_n\}_{n=1}^{\infty}$ — последовательность всех рациональных чисел на отрезке $[0, 1]$. Построим функцию:

$$f(x) = \sum_{n:r_n < x} \frac{1}{2^n}$$

Докажите, что эта функция:

- а) строго возрастает на $[0, 1]$;
- б) разрывна в каждой рациональной точке;
- в) интегрируема по Риману на $[0, 1]$.

Подсказка: Вспомните теорему о монотонных функциях и оцените $f(1) - f(0)$.

29. Рассмотрим функцию $f(x)$, заданную на отрезке $[0, 2\pi]$ следующим образом:

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \in (0, \pi] \\ \cos x, & x \in (\pi, 2\pi] \\ 5, & x = 0 \text{ или } x = \pi \end{cases}$$

- а) Укажите все точки разрыва функции и определите их тип.
 - б) Обоснуйте интегрируемость данной функции по Риману на $[0, 2\pi]$, используя доказанные теоремы.
 - в) Изменится ли факт интегрируемости, если заменить значение в точке $x = 0$ на неограниченно растущую функцию (например, $1/x^2$)?
30. **Аналитическая оценка интеграла.** Не вычисляя интеграла, докажите справедливость следующих неравенств:

а) $\frac{1}{\sqrt[3]{e}} \leq \int_0^1 e^{-x^3} dx \leq 1$.

б) $0.5 \leq \int_0^{0.5} \frac{dx}{\sqrt{1-x^n}} \leq \frac{\pi}{6}$ для любого $n \geq 2$.

в) $\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx < \pi$.

31. «Битва гигантов»: Сравните значения интегралов, не вычисляя их:

$$I_1 = \int_0^1 e^{-x} dx \quad \text{и} \quad I_2 = \int_0^1 e^{-x^2} dx$$

Обоснуйте ответ, исследовав поведение функций на отрезке интегрирования.

32. **Применение обобщенной теоремы о среднем.** Рассмотрим интеграл:

$$I = \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+x^2} dx$$

- а) Оцените интеграл, используя *первую теорему о среднем* (при $g(x) \equiv 1$). Покажите, что полученная оценка $0 \leq I \leq \pi$ слишком груба.
- б) Примените *обобщенную теорему о среднем*, выбрав $g(x) = \sin x$. Докажите, что существует $\xi \in [0, \pi]$, такое что:

$$I = \frac{2}{1+\xi^2}$$

- в) Используя монотонность функции $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, получите более точную оценку:

$$\frac{2}{1+\pi^2} < I < 2$$

33. **Дифференцирование по верхнему пределу.** Вычислить производную функции $F(x)$, если она задана в виде:

$$F(x) = \int_{x^2}^{x^3} \sqrt{1+t^4} dt$$

Несобственные интегралы, параметры и функции Эйлера

34. **Исследование хвостов**

Исследовать на сходимость (абсолютную и условную):

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{x})}{x^p} dx$$

при различных значениях $p > 0$.

35. **Исследование по Лейбницу**

Найти значение интеграла, используя дифференцирование по параметру:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos(\alpha x)}{x e^x} dx, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

36. Вычислить интеграл

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+2x+1)} dx.$$

37. **Интеграл Эйлера**

Вычислить, используя Бета-функцию:

$$J = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[n]{1-x^n}}, \quad n > 1$$

38. Найти значение интеграла:

$$K = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\operatorname{tg} x} dx$$

39. **Асимптотика**

Найти предел, используя формулу Стирлинга:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2 \sqrt{n}}$$

40. **Подвижные границы**

Найти производную функции $\Phi(y)$, если:

$$\Phi(y) = \int_0^y \frac{\ln(1+xy)}{x} dx$$

Числовые ряды

41. **Необходимый признак**

Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n + 1}{(n+1)^n}$$

42. **Критерий Коши**

С помощью критерия Коши доказать расходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$$

43. **Сравнение**

Исследовать сходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2 + \sin n}$$

44. **Д'Аламбер**

Исследовать на сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!!}{n^n}$$

45. **Коши**

Исследовать на сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n(n+1)}$$

46. Интегральный признак

Исследовать сходимость ряда с помощью интегрального признака:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$$

Выяснить, при каких значениях параметра p этот ряд сходится.

Знакопеременные ряды

47. Исследовать на абсолютную и условную сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n^2+n+1}$$

48. Исследовать на абсолютную и условную сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 2^n}{n!}$$

49. Исследовать ряд:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

50. Исследовать на абсолютную и условную сходимость:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2}$$

51. Исследовать на сходимость в зависимости от $p > 0$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$$

Вопрос: При каких p ряд сходится абсолютно, а при каких — лишь условно?

52. Сколько членов ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$$

нужно взять, чтобы вычислить его сумму с точностью $\varepsilon = 0.01$?

Степенные ряды

53. Найти область сходимости ряда (включая исследование на границах):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n \cdot 4^n}$$

Рецепт: Замените $t = x^2$ или примените Коши-Адамара. Не забудьте, что x^2 всегда положителен, что упростит анализ на левой границе.

54. Найти сумму ряда и указать область, где диагноз верен:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

Совет: Заметьте, что $(n+1)x^n$ — это в точности производная от x^{n+1} . Сверните сумму прогрессии и продифференцируйте результат.

55. Найти сумму ряда, используя почленное интегрирование:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

Совет: Вспомните, какая функция при дифференцировании дает $1/(1-x)$.

56. Исследовать поведение на границах интервала сходимости ряда:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln^2 n}$$

примечание: Здесь вам понадобится интегральный признак Коши-Маклорена, чтобы понять, что происходит в точке $x = 1$.

Аналитичность и единственность

57. **Контрпример Коши**

Рассмотрим функцию $f(x) = e^{-1/x^2}$ при $x \neq 0$ и $f(0) = 0$. Существует ли аналитическая на всей прямой $\mathbb{R}$ функция $g(x)$, которая совпадает с $f(x)$ на множестве $E = \{1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n, \dots\}$?

Рецепт: Вспомните, что $x = 0$ является предельной точкой для E . Если бы такая $g(x)$ существовала, что бы это означало для её ряда Тейлора в нуле?

58. **Угадывание по фрагменту**

Аналитическая на $(-R, R)$ функция $f(x)$ такова, что в точках $x_n = 1/n$ она принимает значения

$$f(1/n) = \frac{1}{n+1}.$$

Найти значение этой функции в точке $x = 1/2$, если радиус сходимости $R = 2$.

Совет: Перепишите условие как $f(x_n) = \frac{x_n}{1+x_n}$. Что говорит теорема единственности о поведении $f(x)$ во всем интервале?

59. **Невозможная функция**

Может ли существовать аналитическая в окрестности нуля функция, такая что в точках $x_n = 1/n$ её значения равны: а) $0, 1, 0, 1, \dots$ (чередуются)? б) $\sin(n)$?

Совет: Посмотрите на предельную точку. Если значения не стремятся к единому пределу, совместимо ли это с непрерывностью (и аналитичностью) в нуле?

60. Доказать, что если аналитическая на $\mathbb{R}$ функция $f(x)$ совпадает с $\sin x$ на отрезке $[0, 0.0001]$, то она обязана быть синусом на всей числовой прямой.

61. **Задача на равенство Парсеваля и тригонометрические суммы.** Разложив функцию $f(x) = x^2$ в ряд Фурье на сегменте $[-\pi, \pi]$, докажите, что:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

62. **Задача на гладкость и дифференцирование.** Не вычисляя коэффициенты Фурье функции $f(x) = |\sin x|^3$ на $[-\pi, \pi]$, определите точную асимптотическую скорость их убывания при $n \rightarrow \infty$.
63. **Задача на комплексную форму и сдвиг фазы.** Пусть комплексные коэффициенты Фурье функции $f(x)$ равны c_n . Найдите комплексные коэффициенты Фурье c_n^* для функции $g(x) = f(x - x_0)$.

Список задач будет пополняться параллельно с теоретическим курсом.